

EU 탄소국경조정제도(CBAM) 이행 가이드라인 발체

적용 품목군 : 시멘트 · 비료 (Regulation (EU) 2023/956 부속서 I 기준 발체 요약, 교육용 재구성)

제1조 (적용 범위)

이 가이드라인은 CN 코드 기준 시멘트 클링커, 포틀랜드시멘트(25류) 및 질소질비료·요소·암모니아 등 비료 제품(31류)을 대상으로 한다.

제2조 (배출량 산정 방식 - 직접배출과 간접배출의 합산)

비료 생산은 원료(천연가스 등)의 연소에서 발생하는 직접배출과, 암모니아 합성 공정의 전력 사용에서 발생하는 간접배출을 모두 포함하여 합산 신고하여야 한다.

시멘트는 원료(석회석)의 화학적 분해 과정에서 발생하는 공정배출(process emission)이 전체 배출량의 상당 비중을 차지하므로, 연료 연소배출과 공정배출을 구분하여 각각 산정한 뒤 합산한다.

두 배출원을 각각 계산한 후 합산하는 규칙이 필요하며, 어느 한쪽만 산정하여 신고할 경우 과소신고로 간주될 수 있다.

제3조 (기본값 적용 조건)

실측 데이터가 없는 생산시설에서 수입되는 물량에 대해서는 EU가 공표하는 품목별 평균 배출계수를 기본값으로 적용한다.

기본값법으로 전환 시 이전에 실측값으로 신고했던 이력과의 정합성을 세관이 재검토할 수 있다.

제4조 (보고 및 인증서 제출 의무)

보고 의무와 인증서 구매 의무의 시기 및 절차는 철강·알루미늄과 동일하게 전환기간(~2025.12.31)과 확정기간(2026.1.1~)으로 구분하여 적용된다.

제5조 (위반 시 제재)

비료의 경우 원료(암모니아) 조달 과정에서 배출계수가 자주 변동되므로, 분기별 재계산 없이 과거 계수를 그대로 사용해 신고할 경우 허위신고로 판단될 수 있다.

벌칙 수준은 제6조(철강·알루미늄 문서)와 동일한 기준(미신고 톤당 10~50유로)을 적용한다.

제6조 (혼합비료의 배출량 안분 계산)

질소·인산·칼륨 등 복수 성분이 혼합된 비료(복합비료)를 수입하는 경우, 성분별로 별도의 배출계수를 적용한 뒤 각 성분의 중량 비율에 따라 안분하여 합산하여야 한다.

성분 비율이 제품 명세서에 명시되어 있지 않은 경우, 수입자는 원산지 생산자로부터 성분별 배합비를 확인하는 자료를 받아 신고 근거로 보관하여야 한다.

제7조 (인증서 구매 의무 소량 면제 특례)

연간 수입량이 일정 기준(품목별 공표 기준 톤수) 이하인 비료·시멘트 수입자는 확정기간에도 인증서 구매 의무가 면제될 수 있으며, 이 경우에도 보고 의무(제4조)는 그대로 유지된다.

면제 기준 물량을 초과하여 수입한 사실이 사후에 확인되는 경우, 초과분에 대해서는 소급하여 인증서 제출 의무가 발생하며 제5조의 벌칙 대상이 될 수 있다.

별표 1. 시멘트·비료 세부 품목 및 CN 코드 예시

구분	품목명	CN 코드(예시)	비고
시멘트	시멘트 클링커	2523.10	공정배출 비중 높음
시멘트	포틀랜드시멘트	2523.29	연료·공정배출 구분 신고
비료	요소(Urea)	3102.10	암모니아 합성 공정 포함
비료	질소질 복합비료	3105.20	성분별 안분 계산(제6조)

별표 2. 공정별 기본 배출계수 참고표 (교육용 예시 수치)

공정	기본 배출계수(tCO2e/t)	적용 조건
시멘트 클링커 생산	0.8~0.9	석회석 분해 공정배출 포함
암모니아 합성(비료)	1.6~2.2	천연가스 연소 직접배출 포함
복합비료 혼합 공정	성분별 안분	제6조 참조

부록. 자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. 시멘트의 공정배출과 연료배출을 합산해서 하나의 값으로만 신고해도 되는가?

A. 산정 단계에서는 반드시 구분하여 각각 계산한 뒤 합산해야 하며, 최종 신고값만 합산치로 제출하더라도 산정 근거는 구분된 내역으로 보관하여야 한다.

Q2. 복합비료의 성분 비율을 원산지 생산자가 제공하지 않는 경우는 어떻게 하는가?

A. 제품 표준 규격이나 품질보증서 등 공신력 있는 자료로 성분비를 추정할 수 있으나, 추정치 사용 사실과 근거를 신고 시 함께 명시하는 것이 안전하다.

Q3. 소량 면제 기준 물량은 매년 동일한가?

A. 아니다. EU가 매년 공표하는 품목별 기준에 따라 변경될 수 있으므로 신고 시점 기준 최신 공표치를 확인하여야 한다.

Q4. 면제 기준을 초과한 사실을 수입자가 먼저 발견한 경우 어떻게 해야 하는가?

A. 제5조의 자진 정정 절차에 준하여 초과분에 대한 인증서 제출 의무를 스스로 신고하는 것이, 세관 사후 검증 시 발견되는 경우보다 유리하게 작용할 수 있다.

참고 사례 (교육용 재구성)

사례 1. 한 복합비료 수입기업은 성분별 배합비를 확인하지 않고 대표 성분(질소) 하나의 배출계수만으로 전체 물량을 신고하였다가, 세관 사후 검증에서 나머지 성분(인산·칼륨)의 배출계수가 누락되었음을 지적받아 정정 신고를 요구받았다. 이 사례는 제6조의 성분별 안분 계산 원칙이 실무에서 실제로 검증됨을 보여준다.

사례 2. 한 시멘트 수입기업은 연간 수입량이 소량 면제 기준에 근접해 있었으나, 하반기 추가 발주로 기준을 초과하게 되었다. 이 기업은 초과 사실을 스스로 확인하여 초과분에 대해 자진 신고하였으며, 이는 제7조 특례의 경계값을 다루는 실무 사례로 참고할 수 있다.

결론 및 실무 유의사항

시멘트·비료 품목군은 공정배출 비중이나 성분 혼합 구조가 철강·알루미늄과 달라, 배출량 산정 시 "어느 단계에서 배출이 발생하는지"를 구분하는 것이 핵심이다.

특히 복합비료의 성분별 안분(제6조)과 소량 면제 특례(제7조)는 실무에서 놓치기 쉬운 지점이므로, 담당자는 제품 명세서와 수입 물량 추이를 정기적으로 점검하는 것이 바람직하다.

별표 3. 배출량 산정 예시 (교육용 가상 수치)

다음은 요소(Urea) 비료 50톤을 수입하는 경우의 산정 예시이다. 실제 신고 시에는 개별 생산시설의 실측값 또는 해당 연도 공표 기본값을 사용하여야 하며, 아래 수치는 계산 절차 이해를 돕기 위한 가상 예시에 불과하다.

항목	값	비고
수입 물량	50톤	요소, CN 3102.10
적용 배출계수	1.8 tCO ₂ e/t	암모니아 합성 기본값(별표 2)
총 내재배출량	90 tCO ₂ e	50톤 × 1.8
원산지 기납부 탄소가격 공제분	0 tCO ₂ e	원산지국 탄소가격 제도 없음
순 인증서 제출 의무량	90 tCO ₂ e 상당	90 - 0

복합비료의 경우 이 계산을 성분별(질소·인산·칼륨)로 각각 수행한 뒤, 중량 비율에 따라 안분하여 합산하는 절차(제6조)가 추가로 필요하다.

부록 2. 용어 정의

공정배출(process emission)

원료의 화학적 분해 등 제조 공정 자체에서 발생하는 배출로, 연료 연소배출과 구분하여 산정한다.

안분(按分) 계산

혼합 제품의 성분별 중량 비율에 따라 배출량을 나누어 계산하는 방식(제6조 참조).

소량 면제 특례

연간 수입량이 품목별 공표 기준 이하인 경우 인증서 구매 의무를 면제하는 제도(제7조 참조).

참고 문헌 및 관련 자료

Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism; Commission Implementing Regulation on CBAM reporting obligations; 국내 비료·시멘트 품목 관련 협회(한국비료협회, 한국시멘트협회) 실무 대응 안내서.

부록 3. 교육 실습 연계 안내

본 발체본은 1일차 실습에서 다음과 같은 순서로 활용된다.

- ① 자기 담당 품목과 가장 가까운 발체본 1종을 선택해 AI 프롬프트로 리스크 키워드(배출량 산정 방식, 보고 기한, 제재 수준 등)를 1차 추출한다.
- ② 타 품목군 발체본과 조항을 비교하여, 품목마다 공통으로 적용되는 조항(예: 위반 시 제재 수준)과 품목별로 달라지는 조항(예: 배출계수 산정 방식, 성분별 안분)을 구분한다.

③ 동료와 결과를 교차검증한 뒤, 프롬프트를 개선하여 재질의하고, 최종적으로 Orange3 노코드 위젯으로 "조항 추출 → 리스크 등급 분류"가 이어지는 미니 에이전트를 조립한다.

이 발췌본에 포함된 별표(품목·CN코드, 배출계수, 산정 예시)와 FAQ, 참고 사례는 모두 실습 중 근거 조항을 원문과 대조하는 훈련 자료로 활용하기 위해 포함되었다.

부록 4. 품목군 간 공통 조항 대조표

4종 발췌본(철강·알루미늄 / 시멘트·비료 / 수소·전력 / 품목 공통)은 조항 번호가 서로 달라도 실질적으로 동일한 취지를 담은 조항이 반복된다. 아래는 그 대응 관계를 정리한 것으로, 타 품목군 비교 실습(Step 3) 시 참고할 수 있다.

공통 취지	본 문서(시멘트·비료) 조항	철강·알루미늄 문서 대응 조항
배출량 산정 기준(직접+간접)	제2조	제2조
기본값 적용 조건	제3조	제2조 후단
보고·인증서 제출 의무	제4조	제3조·제4조
위반 시 제재	제5조	제6조

이처럼 조항 번호가 달라도 취지가 같은 규정을 찾아 대응관계를 표로 정리해보는 것도, Step 3(타 품목 비교) 실습에서 활용할 수 있는 좋은 연습이 된다.

특히 "보고·인증서 제출 의무"처럼 여러 조항에 걸쳐 규정된 취지를 하나로 통합해 대조하는 과정은, 실제 실무에서 여러 규정을 종합적으로 해석해야 하는 상황과 유사하므로, AI 프롬프트에 "이 조항의 취지가 다른 품목군 문서의 몇 조와 대응되는지 찾아줘"와 같이 질의해보는 것도 좋은 연습이 된다.

부록 5. 실습 체크리스트

Step 2~3 실습을 마친 뒤, 아래 항목을 스스로 점검해보면 좋다.

점검 항목	확인
담당 품목 발췌본에서 배출량 산정 기준 조항을 찾았는가	☐
보고·인증서 제출 기한을 정확히 파악했는가	☐
위반 시 제재 수준(과징금 기준)을 확인했는가	☐
타 품목군과 공통되는 조항과 품목 특유 조항을 구분했는가	☐
AI 응답의 근거 조항을 원문과 직접 대조했는가	☐

이 체크리스트는 시멘트·비료 발췌본뿐 아니라 다른 3종 발췌본에도 동일하게 적용할 수 있으며, 조별로 체크리스트 결과를 비교해 어느 조항에서 해석 차이가 가장 크게 나타났는지 논의해보는 것도 좋은 마무리 활동이 된다.

교육 활용 안내: 본 문서는 실습에서 리스크 키워드 추출·조항 매핑·독소조항 판별 실습의 원문 자료로 사용되며, 실제 EU 규정 전문이 아니라 교육 목적으로 재구성·축약한 발췌본이다. 실무 적용 시에는 반드시 Regulation (EU) 2023/956 및 관련 이행규정 원문을 확인하여야 한다.

개정 이력 안내

본 교육용 발췌본은 2025년 기준 규정 내용을 바탕으로 재구성되었으며, EU 이행규정 개정 사항이 있을 경우 강사가 별도로 최신 공지사항을 공유한다.

부록 6. 시멘트·비료 산업 관련 추가 배경 지식

시멘트 산업은 전 세계 온실가스 배출량의 상당 부분을 차지하는 대표적인 탄소 집약 산업으로, EU가 CBAM 대상 품목에 시멘트를 포함시킨 것도 이러한 배경과 무관하지 않다.

특히 시멘트 클링커 생산 과정에서 발생하는 공정배출은 연료를 전혀 사용하지 않더라도 석회석(CaCO_3)이 열분해되어 생석회(CaO)와 이산화탄소로 분해되는 화학반응 자체에서 발생하기 때문에, 연료를 재생에너지로 전환하더라도 완전히 제거되지 않는다는 특징이 있다.

비료 산업의 경우 암모니아 합성에 필요한 수소를 어떤 방식으로 조달하는지(그레이수소/블루수소/그린수소)에 따라 동일한 요소 비료라도 내재배출량이 크게 달라질 수 있어, 향후 수소·전력 문서(별도 발췌본)의 수소 생산방식 구분 원칙과 연계하여 이해할 필요가 있다.

이러한 산업적 배경을 이해하고 있으면, 왜 CBAM이 품목별로 서로 다른 산정 방식과 기본값을 적용하는지 그 이유를 논리적으로 설명할 수 있게 되며, 이는 4일차 ESG 보고서 작성 실습에서 산정 근거를 서술할 때도 유용하게 활용된다.